Álgebra Lineal
Ingeniería Civil

Profesor: Juan Muñoz Muñoz

Certamen 02

Sistemas y Programación Lineal

Nombre:

Instrucciones:

- El desarrollo del certamen es de carácter individual
- Puede utilizar calculadora científica para el desarrollo del certamen
- El tiempo para desarrollar el certamen es de 100 minutos
- El puntaje asociado al desarrollo considera los métodos revisados en clases

Puntajes: 1-5: 5 pts c/u, 6-9: 15 pts c/u

---

1. ¿Cuál es la condición necesaria para aplicar el método de Cramer a un sistema de ecuaciones?

   a. El sistema debe ser determinado

   b. La matriz de coeficientes debe ser cuadrada y su determinante distinto de cero

   c. El sistema debe tener infinitas soluciones

   d. Las ecuaciones deben estar en forma escalonada

2. Si un sistema tiene una única solución, entonces:

   a. Su matriz de coeficientes tiene determinante no nulo

   b. El rango de la matriz es menor que el número de incógnitas

   c. El rango de la matriz coincide con el número de incógnitas

   d. Tiene más incógnitas que ecuaciones

3. En un problema de programación lineal, la función objetivo se maximiza:

   a. En el punto medio de la región factible

   b. En los vértices de la región factible

   c. En el eje X

   d. En cualquier punto de la región factible

4. ¿Qué tipo de sistema tiene rango de la matriz de coeficientes igual al de la matriz ampliada, pero menor que el número de incógnitas?

   a. Con soluciones infinitas

   b. Con solución única

   c. Con solución vacía

   d. Indeterminado

5. ¿Qué representa el rango de la matriz de coeficientes?

   a. El número de columnas no nulas

   b. El número de variables del sistema

   c. La cantidad de filas no nulas en su forma escalonada

   d. El determinante de la matriz

6. Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} x+y-z & = & 1 \\ 3x+ay+az & = & 5 \\ 4x+ay & = & 5 \end{array}$$

Determine los valores que puede tomar a en el sistema de forma que:

a. Tenga solución vacía
b. Tenga infinitas soluciones
c. Tenga solución única

Para determinar las soluciones del sistema se debe analizar el determinante de la matiz de coeficientes:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & a & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} = 4\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ a & a \end{vmatrix} - a\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & a \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & a \end{vmatrix}$$

$$= 4\left(1\cdot a - (-1)\cdot a\right) - a\left(1\cdot a - (-1)\cdot 3\right)$$

$$= 4(a+a) - a(a+3)$$

$$= 8a - a^2 - 3a = -a^2 + 5a$$

Analizando cuando el det. es 0:

$$-a^2 + 5a = 0 \iff -a(a-5) = 0$$

luego $a \neq 0$ y $a \neq 5$ y el sistema tiene solución única

Consideremos los casos en que el determinante es nulo.

Caso 1: $a=0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2(1/3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 5/3 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_{32}(-4)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 5/3 \\ 0 & 0 & 0 & -5/3 \end{array}\right) \rightarrow \quad 0 = -5/3 \quad \not\rightarrow\not\leftarrow$$

$\therefore$ Si $a=0$ el sistema tiene solución vacía.

Caso 2: $a=5$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 0 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_{21}(-3) \\ \rightarrow \\ F_{32}(-4) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 8 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{array}\right)$$

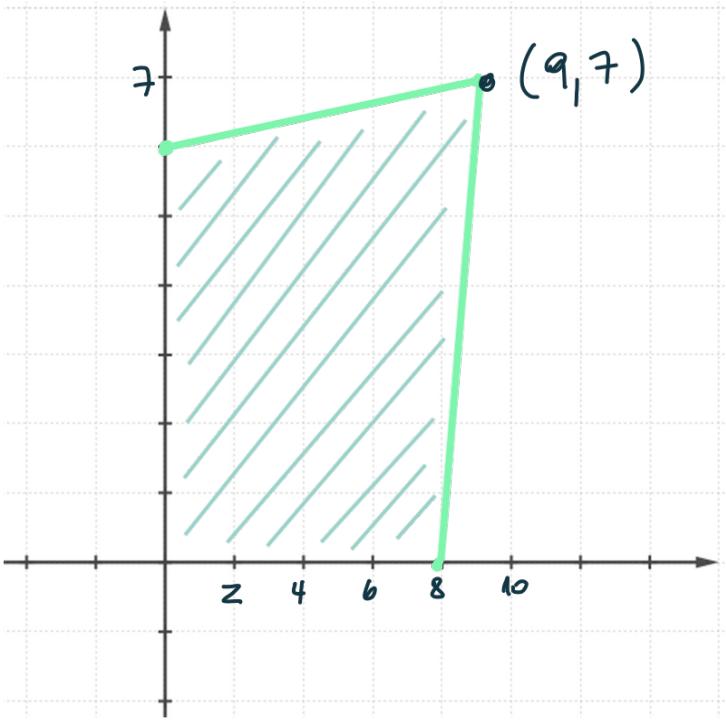
$$\xrightarrow{F_{32}\left(-\frac{1}{2}\right)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\therefore$ Si $a=5$ el sistema tiene infinitas soluciones.

7. Maximice la función $f(x,y) = 2x + 3y$ sujeta a las restricciones:

Restricciones:

$$-x + 9y \leq 54$$
$$-7x + y \geq -56$$
$$x \geq 0$$
$$y \geq 0$$



$-x+9y=54$ $\quad -7x+y=-56$

x	y
0	6
9	7

x	y
8	0
9	7

$$-x + 9y = 54$$
$$-7x + y = -56$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 9 & 54 \\ -7 & 1 & -56 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-7)} \begin{pmatrix} -1 & 9 & 54 \\ 0 & -62 & -434 \end{pmatrix} \rightarrow -62y = -434$$

$$y = \frac{-434}{-62} = 7$$

como $y = 7$:

$$-x + 9 \cdot 7 = 54$$
$$-x = 54 - 63 = -9$$
$$x = 9$$

* Por lo tanto la intersección es en $(9,7)$

Evaluamos $f(x,y)$ en los extremos:

$f(0,0) = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0$

$f(8,0) = 2 \cdot 8 + 3 \cdot 0 = 16$

$f(0,6) = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 6 = 18$

$f(9,7) = 2 \cdot 9 + 3 \cdot 7 = 39$

Por lo que la solución que maximiza $f(x,y)$ es $(9,7)$

8. Una fábrica ensambla tres modelos de bicicletas: A, B y C. El **modelo A** requiere 2 horas de pintura, **el B** 3 horas y **el C** 4 horas. En un día se utilizan 80 horas en total. Además, se ensamblaron el doble de bicicletas A que B, y el número total de bicicletas ensambladas fue 30. ¿Cuántas bicicletas de cada modelo se ensamblaron?

A: Cantidad de Bicicletas A

B: Cantidad de Bicicletas B

C: Cantidad de Bicicletas C

$2A + 3B + 4C = 80$

$A = 2B \iff A - 2B = 0$

$A + B + C = 30$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 80 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 30 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{12}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 80 \\ 1 & 1 & 1 & 30 \end{array}\right) \begin{array}{l} \xrightarrow{F_{21}(-2)} \\ F_{31}(-1) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 4 & 80 \\ 0 & 3 & 1 & 30 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2(1/7)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4/7 & 80/7 \\ 0 & 3 & 1 & 30 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{32}(-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4/7 & 80/7 \\ 0 & 0 & 5/7 & 30/7 \end{array}\right)$$

$A - 2B = 0 \iff A = 2B = 16$

$B + 4/7\,C = 80/7 \iff B = 80/7 - 4/7\,C = 80/7 - 24/7 = 56/7 = 8$

$5/7\,C = 30/7 \iff C = \frac{30}{7} \cdot \frac{7}{5} = 6$

Por lo que se fabrican 16 bicicletas del modelo A

8 de B y 6 de C.

9. Una empresa necesita minimizar los costos de transporte de cajas entre dos centros: uno utiliza camiones grandes con capacidad de 40 cajas y costo de 1000 (um), y otros camiones pequeños con capacidad de 20 cajas y costo de 600 (um). Si se deben transportar al menos 180 cajas y solo hay disponibles 3 camiones grandes y 5 pequeños, ¿cuál es la combinación más económica?

Variables:

x: Camiones pequeños

y: Camiones grandes

Función Objetivo:

$f(x,y) = 600x + 1000y$

Restricciones:

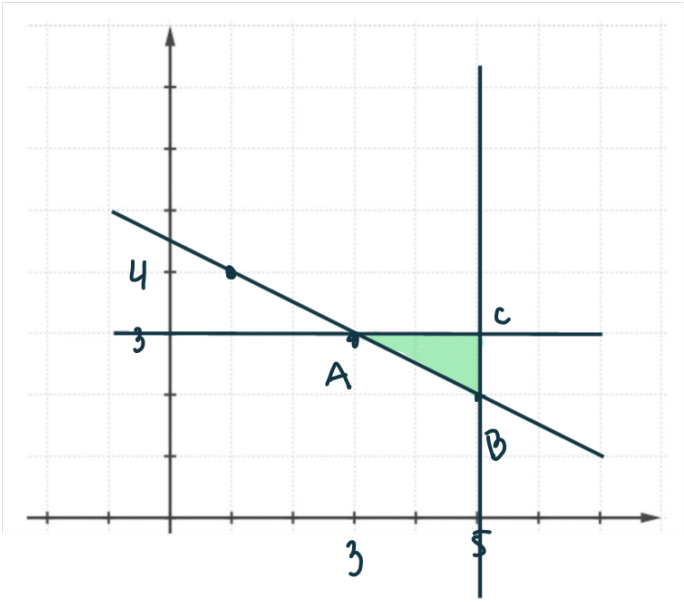
① $0 \leq x \leq 5$

② $0 \leq y \leq 3$

③ $20x + 40y \geq 180$

③ $x + 2y \geq 9$

x	y
1	4
3	3



A: $y = 3$

$x + 2y = 9$

$x + 6 = 9$

$x = 3$

B: $x = 5$

$x + 2y = 9$

$5 + 2y = 9$

$2y = 4$

$y = 2$

C: $x = 5$

$y = 3$

Evaluando en la función objetivo:

$$f(A) = 600 \cdot 3 + 1000 \cdot 3 = 1800 + 3000 = 4800$$

$$f(B) = 600 \cdot 5 + 1000 \cdot 2 = 3000 + 2000 = 5000$$

$$f(C) = 600 \cdot 5 + 1000 \cdot 3 = 3000 + 3000 = 6000$$

Luego, la combinación que minimiza los costos es de 3 camiones pequeños y 3 grandes.